МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

Урок №12

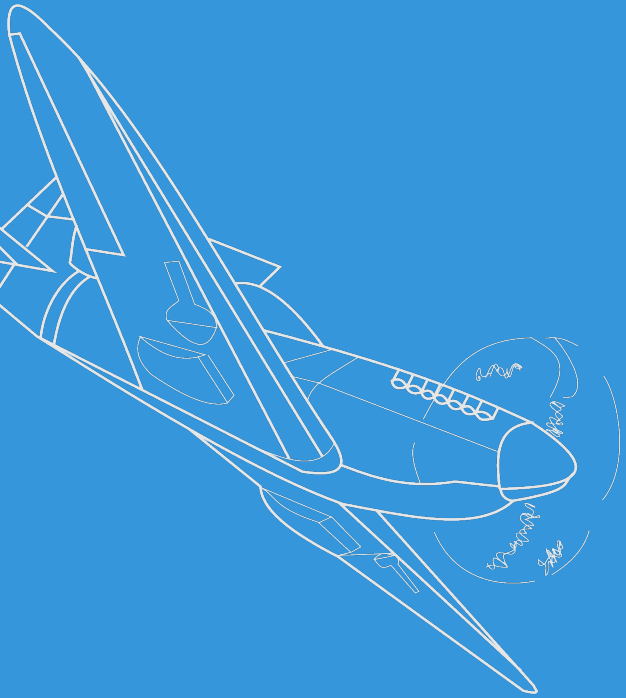
Real-Time сообщения

9 апреля 2025 года

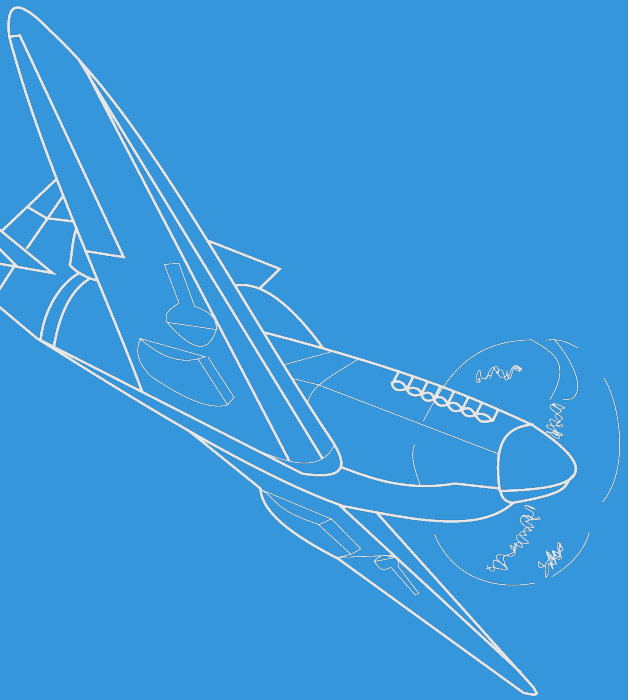
Антон Кухтичев

Содержание занятия

1. Квиз
2. Polling
3. Comet
4. Server Push
5. WebSocket
6. Centrifugo



Квиз

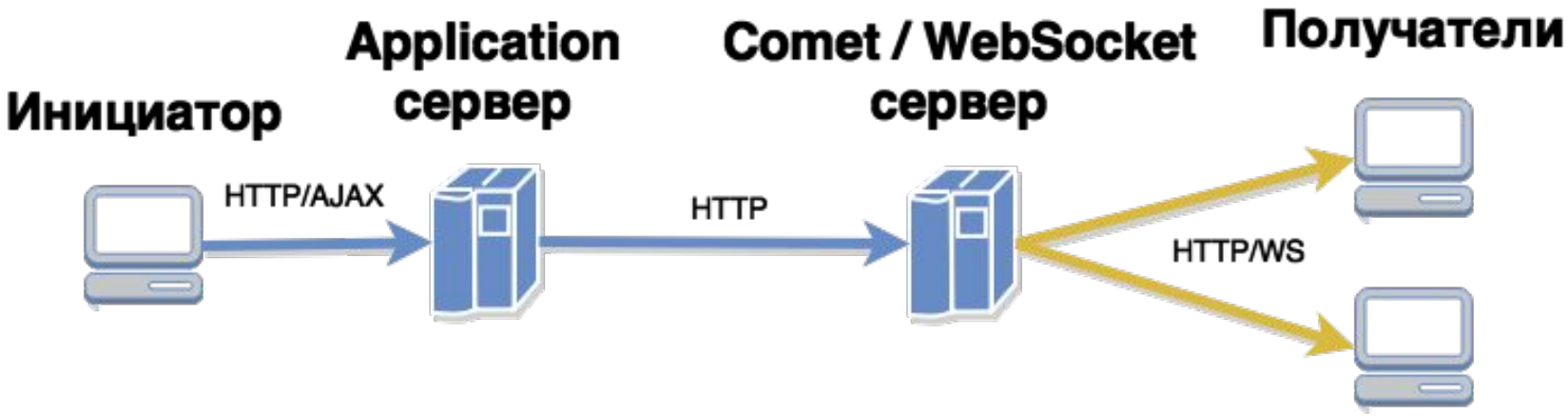


Real-time сообщения

Примеры использования

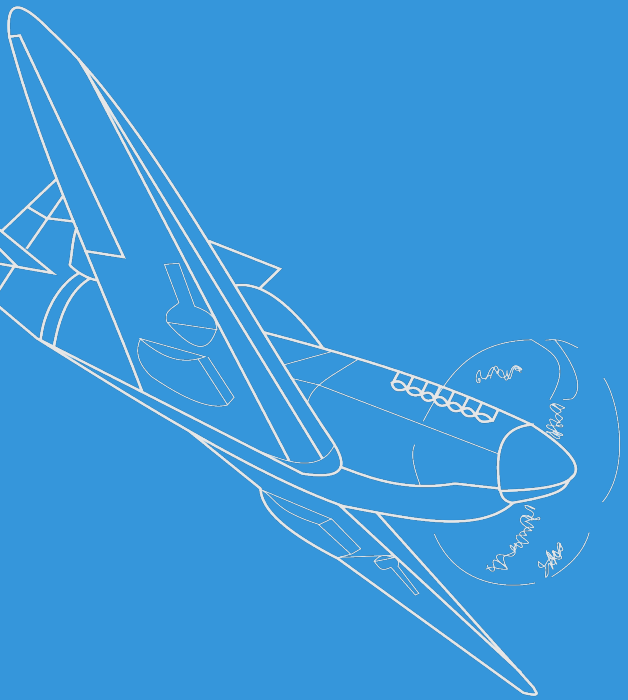
- Чаты и мессенджеры
- Отображение котировок
- Прямые трансляции (a-la twitter)
- Push уведомления
- Сетевой обмен в играх на HTML

Архитектура



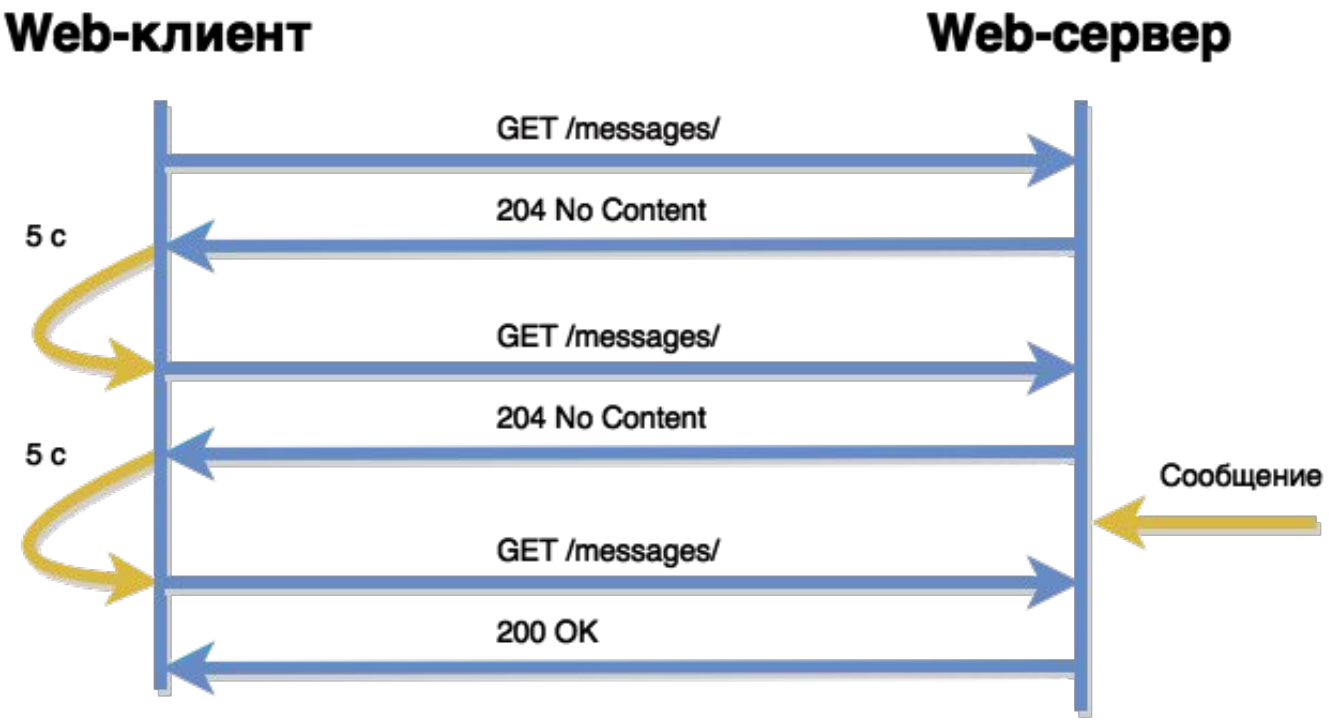
Решения

- **Polling** — периодический опрос сервера
- **Comet (Long polling)** — polling с долгоживущими запросами
- **Server Push** — бесконечный запрос
- **WebSocket** — специализированный протокол



Polling

Polling — периодический опрос



Polling на клиенте

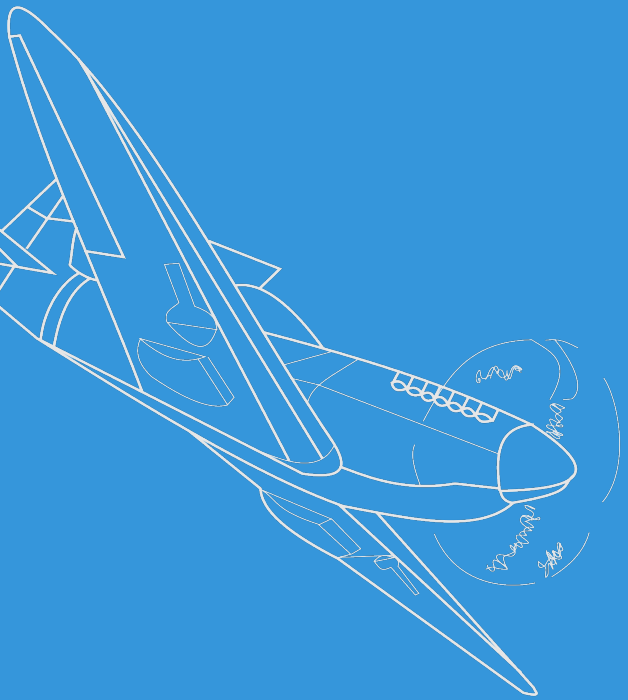
```
var since = 0;
setInterval(function () {
    $.ajax({
        type: 'GET',
        url:  '/messages/',
        data: { channel_id: 5, since: since },
    }).success(function (resp) {
        if (!resp.messages || !resp.messages.length) {
            return ;
        }
        handleMessages(resp.messages);
        since = resp.messages[0].id;
}); }, 5000);
```

Polling на сервере

```
def messages(request):
    cid = request.GET.get('channel_id')
    since = request.GET.get('since', 0)
    messages = Messages.filter(
                    channel_id = channel_id,
                    id__gt = since,
    ).order_by('-id')
    messages = [m.as_data() for m in messages]
    return HttpResponseAjax(messages = messages)
```

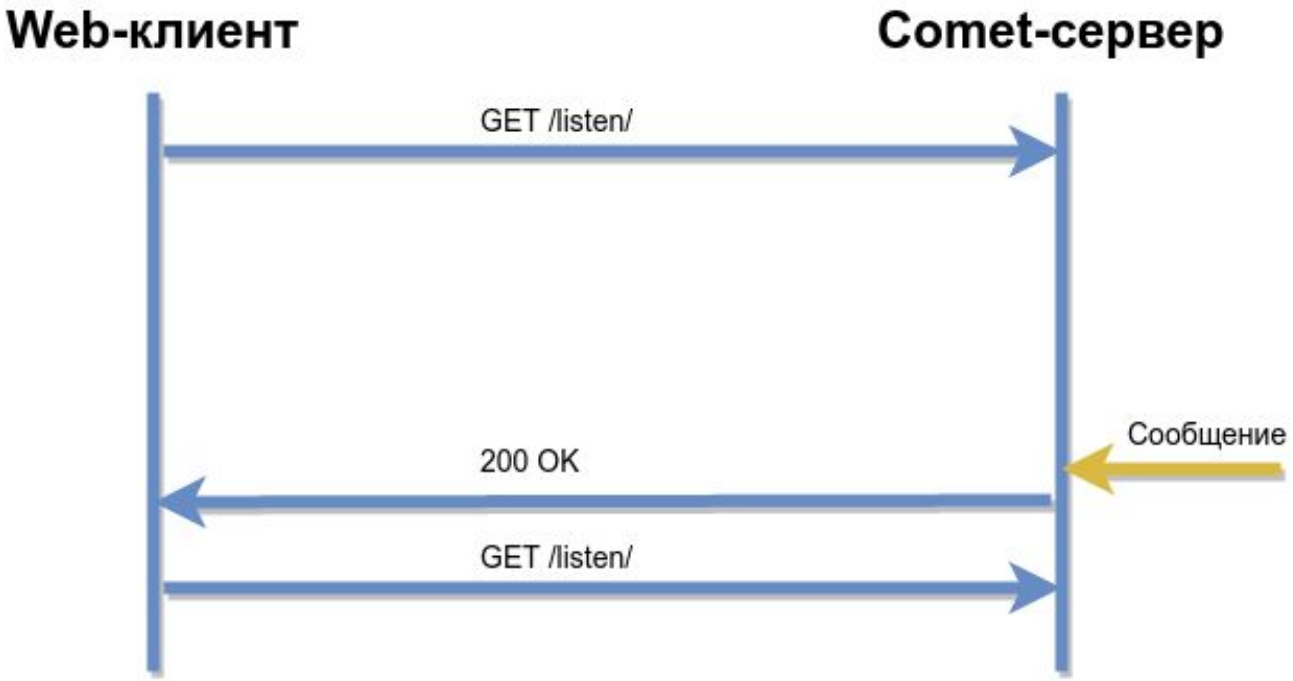
Плюсы и минусы Polling

+ Простота и надежность реализации;
+ Не требуется дополнительного ПО;
– Сообщения приходят с задержкой до N секунд;
– Избыточное число HTTP запросов `RPS=CCU/N`;
– Ограничение по числу пользователей.



Comet

Comet — долгоживущие запросы



Comet на клиенте

```
function getComet() {
    $.ajax({
        type: 'GET',
        url:  '/listen/',
        data: { channel_id: 5 },
    }).success(function (resp) {
        handleMessages(resp.messages);
        getComet();
    }).error(function() {
        setTimeout(getComet, 10000);
}); }
getComet();
```

Comet на сервере

В технологии comet сервер должен поддерживать одновременно открытыми большое количество соединений, причем каждое соединение находится в ожидании сообщений для него. По этой причине мы не можем использовать классический application-сервер в роли comet-сервера.

Для comet-сервера необходима отдельная технология, например **nginx + push-stream-module**

https://github.com/wandenberg/nginx-push-stream-module

Nginx + push-stream-module

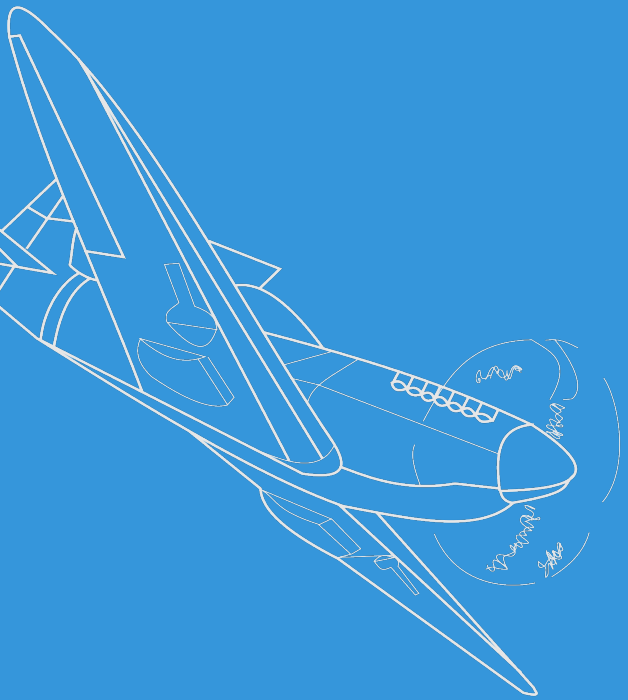
```
location /publish/ {
    push_stream_publisher normal;        # включаем отправку
    push_stream_channels_path $arg_cid; # id канала
    push_stream_store_messages off;      # не храним сообщения
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
}
location /messages/ {
    push_stream_subscriber long-polling; # включаем доставку
    push_stream_channels_path  $arg_cid; # id канала
    default_type application/json;        # MIME тип сообщения
}
```

Nginx + http-push (старый модуль)

```
location /publish/ {
    set $push_channel_id $arg_cid; # id канала
    push_store_messages off;       # не храним сообщения
    push_publisher;                # включаем отправку
    allow   127.0.0.1;
    deny    all;
}
location /listen/ {
    push_subscriber_concurrency broadcast; # всем!
    set $push_channel_id $arg_cid;         # id канала
    default_type application/json;         # MIME тип сообщения
    push_subscriber;                       # включаем доставку
}
```

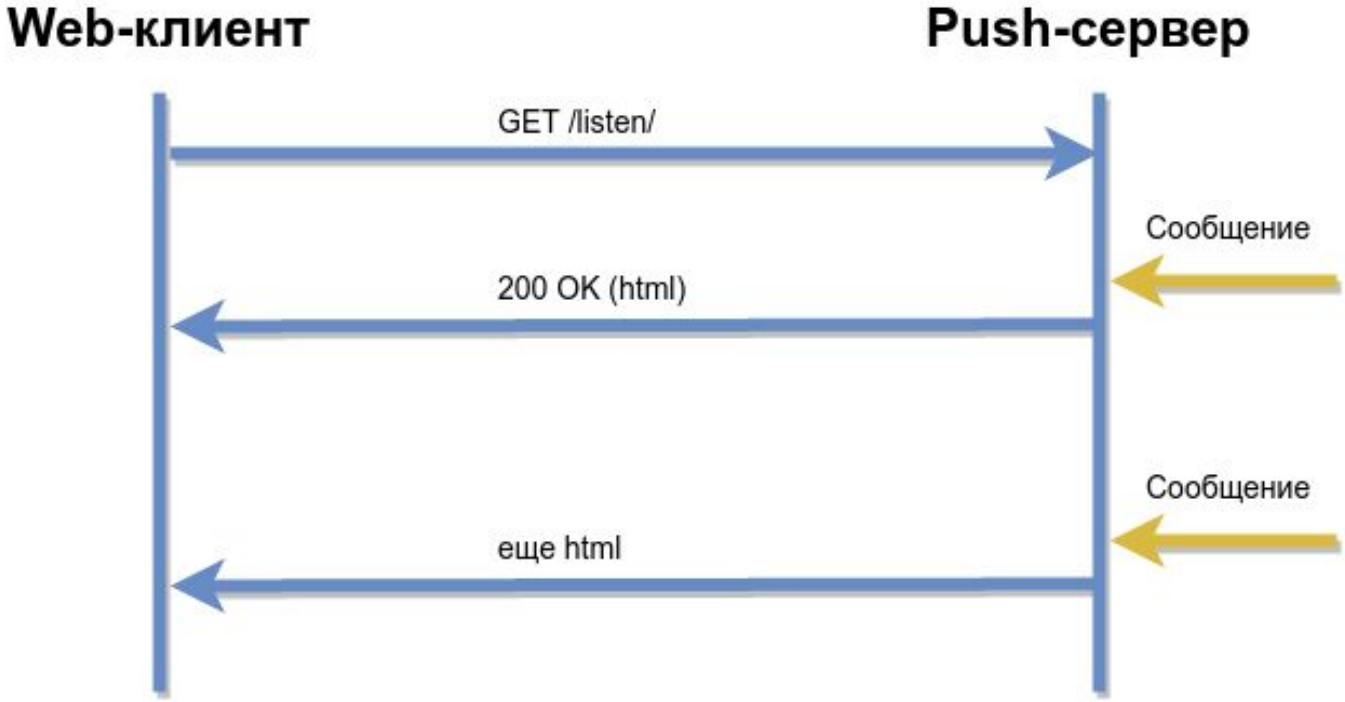
Плюсы и минусы Comet

- \+ Поддержка всеми браузерами
- \+ Поддержка большого числа пользователей
- \+ Относительная простота реализации
- – Избыточные HTTP запросы
- – Half-duplex



Server push

Server push - бесконечный запрос

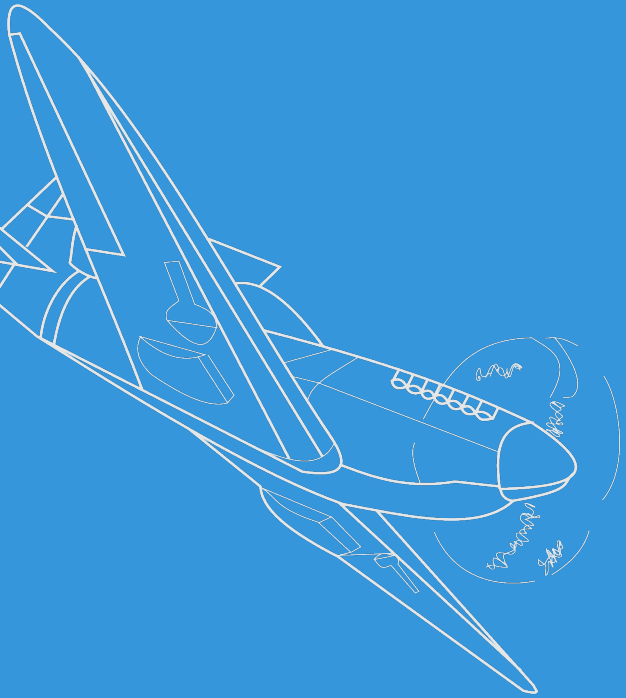


Server push на клиенте

```
<script>
    function handle(message) {
        // любая логика
    }
</script>
<iframe src='/listen/?cid=123'></iframe>
```

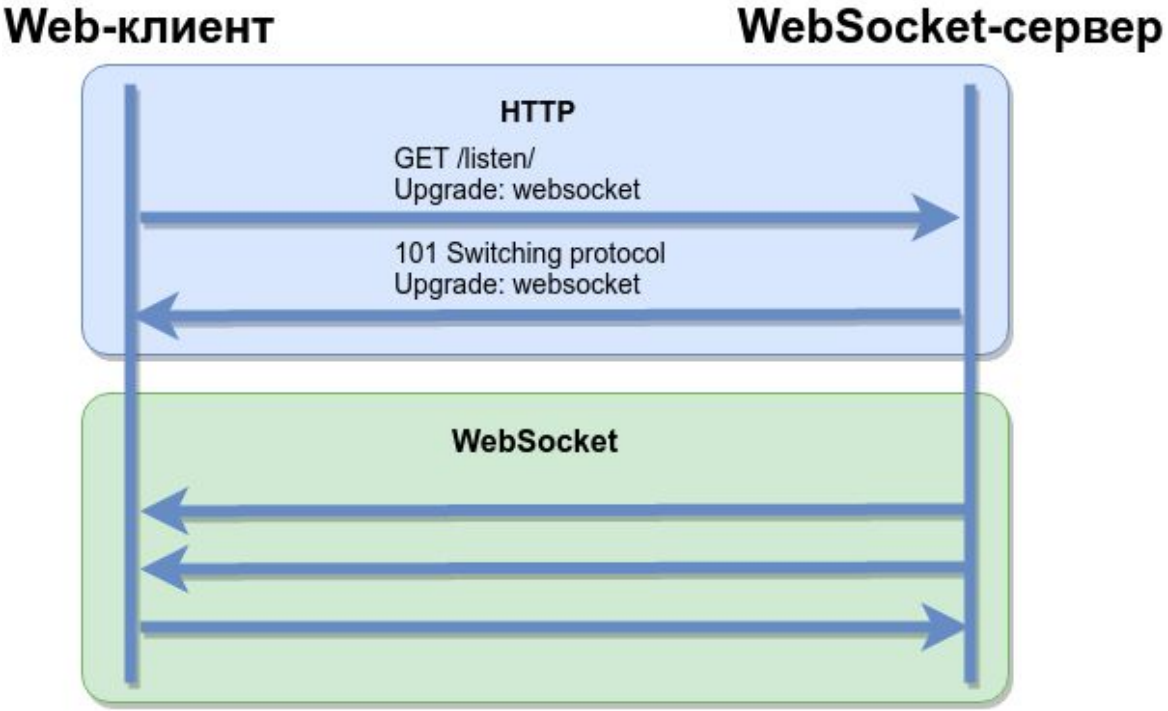
Ответ сервера:

```
<script>parent.handle({ message: 'hello' })</script>
```



WebSocket

WebSocket


Web-клиент
WebSocket-сервер
HTTP
GET /listen/
Upgrade: websocket
101 Switching protocol
Upgrade: websocket
WebSocket

WebSocket handshake. Запрос

```
GET /listen HTTP/1.1

Host: server.example.com

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Key: dGhlIHNhbXBsZSBub25jZQ==

Sec-WebSocket-Origin: http://example.com

Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat

Sec-WebSocket-Version: 13
```

WebSocket handshake. Ответ

```
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: s3pPLMBiTxaQ9kYGzzhZRbK+xOo=
Sec-WebSocket-Protocol: chat
```

WebSocket на стороне клиента

```
var socket = new WebSocket('ws://host/echo');
socket.onopen = function (event) {
    console.log('ws opened');
    var data = JSON.stringify({ message: "Hello WebSocket" });
    socket.send(data);
};
socket.onmessage = function (event) {
    var resp = JSON.parse(event.data);
    console.log('ws message', resp.message);
};
socket.onclose = function (event) {
    console.log('ws closed');
};
```

WebSocket на стороне сервера

```
class EchoWebSocket(tornado.websocket.WebSocketHandler):
    def open(self):
        print("WebSocket opened")

    def on_message(self, message):
        self.write_message(message)

    def on_close(self):
        print("WebSocket closed")
```

Плюсы и минусы WebSocket

- \+ Минимальный объем трафика
- \+ Минимальная нагрузка на сервер
- \+ Поддержка большого числа пользователей
- \+ Full-duplex
- – Нет поддержки IE<10, OperaMini, Android<4.4
- – Требуется специальный WebSocket-сервер
- – Плохо работает с прокси-серверами

Софт для Real Time сообщений

- Real Time Web Technologies Guide

  https://www.leggetter.co.uk/real-time-web-technologies-guide/
- Real Time libraries and frameworks

  https://deepstream.io/blog/realtime-framework-overview/
- Centrifugo

  https://github.com/centrifugal/centrifugo

Centrifugo

1. Устанавливаем https://github.com/centrifugal/centrifugo/blob/master/docs/content/server/install.md
2. Генерируем конфиг
   `centrifugo genconfig`
3. В настройках бекенда регистрируем Centrifugo secret and Centrifugo API key (дефолтный адрес http://localhost:8000/api)
4. Подключаем библиотеку для клиента https://github.com/centrifugal/centrifuge-js
5. Подписываем клиенты на каналы

Домашнее задание № 12

1. Установить и поднять centrifugo;
2. Подключить centrifugo к проекту на стороне клиента и сервера;
3. Организовать отправку/получение сообщений с помощью centrifugo.

Рекомендуемая литература

Centrifugo

Для саморазвития (опционально)

Чтобы не набирать двумя пальчиками

Спасибо за внимание!

Антон Кухтичев

a.kukhtichev@mail.ru

@toshunster